

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA RECONQUISTA SANTA FE



TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

BASE DE DATOS II

TRABAJO PRACTICO 1: DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN – MUSICAPP

Presentado por Dominguez, Candela.

Profesor: Eliana Suligoy.

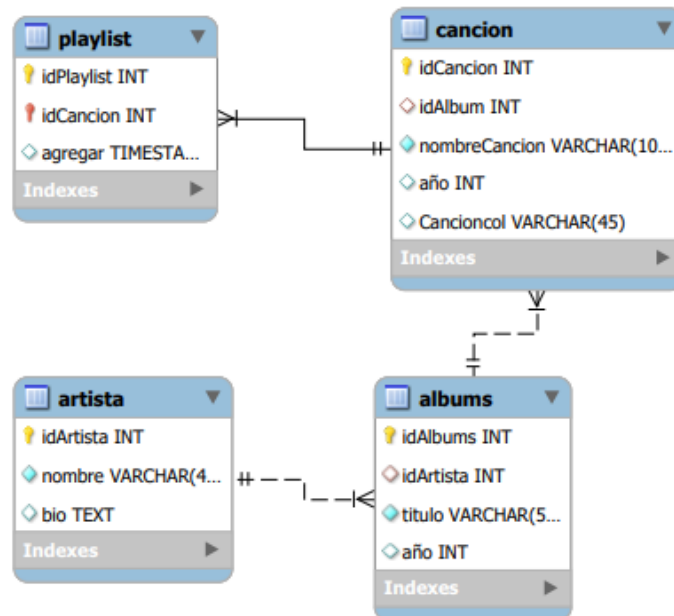
Reconquista, Santa Fe, Argentina.

2026.

Actividad

Repaso sobre conceptos de modelado de datos con Diagramas Entidad-Relación, tipos de datos, criterios de diseño y relaciones.

- El ejemplo que tome es una idea general de aplicaciones de música. La Base de Datos incluye tablas canción, artista, playlist, álbums. Lo que podemos observar en la tabla Artista (relación 1 a N) que puede grabar varios álbums, y cada álbum contiene múltiples canciones. Estas relaciones se establecen mediante las FK, foreign key, (idArtista e idAlbum) son las que vinculan las tablas. La tabla Playlist nos permite agrupar canciones, además podemos registrar el tiempo exacto con TIMESTAMP en que cada pista se sumó a la lista. Este diseño asegura que no haya datos sueltos, por ejemplo, una canción no puede existir sin estar vinculada a un álbum, para poder lograr un orden.

DIAGRAMA RELACIÓN ENTIDAD

DISEÑO LÓGICO

```
CREATE DATABASE MusicApp;
```

```
USE MusicApp;
```

```
CREATE TABLE Artista (
```

```
    idArtista INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    bio TEXT
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Albums (
```

```
    idAlbum INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    año INT,
```

```
    idartista INT,
```

```
    FOREIGN KEY (idArtista) REFERENCES artistas(idArtista)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Cancion (
```

```
    idCancion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    tiempo INT, -- (tiempo en seg. debería ser)
```

```
    idAlbum INT,
```

```
FOREIGN KEY (idAlbum) REFERENCES albums(idAlbum)  
);
```

```
CREATE TABLE Playlist (  
    idPlaylist INT,  
    idCancion INT,  
    Agregar TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- (tomar el momento  
    exacto)  
    PRIMARY KEY (idPlaylist, idCancion),  
    FOREIGN KEY (Cancion) REFERENCES Cancion(idCancion)  
);
```